2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

Le génie génétique

Sciences de la vie et de la terre · Information génétique et génétique · Cours complet

Compétences visées

- Connaître les principaux outils du génie génétique : enzymes de restriction, ligase, vecteurs, transcriptase inverse, PCR, électrophorèse, sondes.
- Décrire les étapes du transfert d'un gène (transgenèse) : exemple de la production d'insuline humaine.
- Exploiter une carte de restriction et un profil d'électrophorèse (empreinte génétique).
- Discuter les applications et les risques du génie génétique.

Prérequis : structure de l'ADN, universalité du code génétique, transcription et traduction (chapitres 3 et 4).

Plan du cours

1. Principe du génie génétique
2. Les enzymes de restriction et la ligase
3. Les vecteurs
4. Obtenir et multiplier un gène : ADNc et PCR
5. Électrophorèse et sondes
6. Exemple de transgenèse : l'insuline humaine
7. Applications et limites
8. Exercices résolus

1. Principe du génie génétique

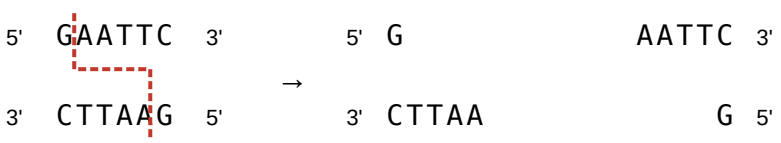
Définition. Le **génie génétique** est l'ensemble des techniques permettant d'isoler un gène, de le modifier, de le multiplier et de le transférer d'un organisme à un autre. L'organisme qui reçoit un gène étranger est un **organisme génétiquement modifié** (OGM) ou **transgénique**.

Le transfert est possible car le **code génétique est universel** : une cellule receveuse (bactérie, levure, plante…) peut transcrire et traduire un gène humain et fabriquer la protéine correspondante.

2. Les enzymes de restriction et la ligase

Enzymes de restriction. Ce sont des enzymes d'origine bactérienne qui coupent l'ADN double brin au niveau de **séquences spécifiques** de 4 à 8 paires de nucléotides, appelées **sites de restriction**. Ces sites sont souvent **palindromiques** (même séquence lue dans le sens 5'→3' sur les deux brins).

Enzyme	Site reconnu (coupure ↓)	Extrémités obtenues
EcoRI	5' G↓AATTC 3'	cohésives (simples brins débordants AATT)
BamHI	5' G↓GATCC 3'	cohésives (GATC)
HindIII	5' A↓AGCTT 3'	cohésives (AGCT)
SmaI	5' CCC↓GGG 3'	franches



Coupure décalée : extrémités simple brin complémentaires (cohésives).

Fig. 1 · Action de l'enzyme de restriction EcoRI.

ADN ligase. Enzyme qui rétablit les liaisons entre nucléotides (liaisons phosphodiester) et soude deux fragments d'ADN. Deux fragments coupés par la **même** enzyme ont des extrémités cohésives complémentaires : ils s'apparient puis sont soudés par la ligase. On obtient un **ADN recombiné**.

3. Les vecteurs

Vecteur. Molécule d'ADN capable de pénétrer dans une cellule hôte et de s'y répliquer, utilisée pour transporter le gène d'intérêt. Le plus utilisé est le **plasmide** : petit ADN circulaire bactérien, indépendant du chromosome, qui porte souvent un gène de **résistance à un antibiotique** (gène marqueur).

Autres vecteurs : certains virus (bactériophages, virus modifiés), la bactérie *Agrobacterium tumefaciens* (plasmide Ti) pour les plantes, ou l'injection directe d'ADN (micro-injection, canon

à particules).

4. Obtenir et multiplier un gène : ADNc et PCR

ADN complémentaire (ADNc). Les gènes eucaryotes contiennent des introns que les bactéries ne savent pas éliminer. On part donc de l'**ARNm mature** (sans introns) extrait de cellules qui expriment le gène (ex. cellules β du pancréas pour l'insuline), et la **transcriptase inverse** (enzyme d'origine virale) synthétise l'ADN complémentaire.

PCR (réaction de polymérisation en chaîne). Technique d'amplification d'un fragment d'ADN *in vitro*. Chaque cycle comporte trois étapes :

1. **Dénaturation** (≈ 95 °C) : séparation des deux brins ;
2. **Hybridation** (≈ 55 °C) : fixation de deux **amorces** encadrant la séquence à amplifier ;
3. **Élongation** (≈ 72 °C) : une ADN polymérase thermorésistante (Taq polymérase) synthétise les brins complémentaires.

Le nombre de copies double à chaque cycle : après n cycles, une molécule donne 2^n copies ($2^{30} \approx 10^9$).

5. Électrophorèse et sondes

Électrophorèse. Les fragments d'ADN, chargés négativement (groupements phosphate), migrent dans un gel soumis à un champ électrique, du pôle $-$ vers le pôle $+$. Les petits fragments migrent **plus loin** que les grands : on sépare les fragments selon leur taille, estimée par comparaison avec un marqueur de taille.

Sonde. Court fragment d'ADN simple brin, marqué (radioactif ou fluorescent), complémentaire d'une séquence recherchée ; il s'y hybride et permet de la repérer.

Empreinte génétique. Certaines régions de l'ADN (séquences répétées) varient beaucoup d'un individu à l'autre. Leur amplification par PCR puis leur électrophorèse donnent un profil de bandes propre à chaque individu, utilisé en médecine légale et pour les tests de paternité : chaque bande d'un enfant provient de l'un de ses deux parents.

6. Exemple de transgenèse : l'insuline humaine

L'insuline, hormone hypoglycémiante, est indispensable aux diabétiques de type 1. Avant le génie génétique, elle était extraite du pancréas de porc ou de bœuf. Elle est aujourd'hui produite par des bactéries *E. coli* ou des levures transgéniques.

1. **Obtention du gène** : extraction de l'ARNm de l'insuline des cellules β pancréatiques, puis synthèse de l'ADNc par la transcriptase inverse.
2. **Préparation du vecteur** : ouverture d'un plasmide (portant un gène de résistance à l'ampicilline) par la même enzyme de restriction que celle utilisée pour préparer le gène.
3. **Recombinaison** : insertion du gène dans le plasmide grâce aux extrémités cohésives et à la ligase.

4. **Transformation** : introduction des plasmides recombinés dans des bactéries.
5. **Sélection** : culture sur milieu contenant l'antibiotique ; seules les bactéries ayant reçu un plasmide survivent.
6. **Clonage et production** : multiplication des bactéries transformées en fermenteur ; elles synthétisent l'insuline, qui est purifiée.

7. Applications et limites

Domaine	Exemples
Médecine	insuline, hormone de croissance, vaccins (hépatite B), facteurs de coagulation, diagnostic, thérapie génique
Agriculture	plantes résistantes à des insectes (maïs Bt), à des herbicides, à la sécheresse ; riz enrichi en provitamine A
Justice, recherche	empreintes génétiques, études des gènes

Limites et risques. Dissémination de gènes vers des espèces sauvages, apparition de résistances chez les ravageurs, effets à long terme mal connus, dépendance économique des agriculteurs, questions éthiques. Les OGM sont encadrés par des lois et des procédures d'évaluation.

8. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Carte de restriction

Un fragment linéaire de 10 kb possède deux sites EcoRI situés à 3 kb et 7 kb de l'extrémité gauche. La digestion par EcoRI donne 3 fragments : 3 kb, 4 kb et 3 kb ; sur le gel, on observe **deux bandes** : une de 4 kb (la moins éloignée du puits) et une de 3 kb (deux fois plus intense car elle contient deux fragments).

Exercice résolu 2 · PCR

On part de 50 molécules d'ADN cible. Après 20 cycles : $50 \times 2^{20} = 50 \times 1\,048\,576 \approx 5{,}2 \times 10^{7}$ copies.

À retenir

- Enzymes de restriction : coupent à des sites spécifiques (palindromes), extrémités cohésives ; ligase : soude les fragments.
- Vecteur (plasmide avec gène marqueur de résistance) ; ADNc par transcriptase inverse à partir de l'ARNm.
- PCR : dénaturation, hybridation des amorces, élongation ; 2^n copies après n cycles.
- Électrophorèse : les petits fragments migrent plus loin ; empreinte génétique.
- Transgenèse possible grâce à l'universalité du code génétique.